

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

CAP — АСУ ТП участка флотационного обогащения руды: мнемосхема, тренды, металлургический баланс, управление контурами, тревоги

Версия: MVP 1.0 — сентябрь 2026 г.

Интерфейс: веб, русский язык

Адрес: <http://<сервер>:8000>

Учётные записи: operator / admin

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и круг пользователей.....	1
2. Запуск системы.....	2
3. Вход в систему.....	2
4. Навигация.....	3
5. Мнемосхема.....	3
6. Паспорт объекта (faceplate).....	4
7. Тренды.....	5
8. Металлургический баланс.....	6
9. Управление контурами.....	6
10. Тревоги.....	8
11. Профили руды.....	8
12. Администрирование.....	9
13. Демонстрация (скриптованный сценарий).....	9
14. Поведение при отказах.....	9
15. Остановка системы.....	10

Примечание: оглавление построено на кодах полей. После редактирования документа щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

1. Назначение и круг пользователей

Руководство описывает работу оператора и технолога с веб-интерфейсом CAP — системы оперативного диспетчерского контроля и управления участком флотационного обогащения руды. Система собирает телеметрию по Modbus TCP, ведёт историк, рассчитывает металлургические показатели, управляет тремя супервизорными контурами и обрабатывает тревоги по ISA-18.2.

- Оператор (operator) — наблюдение за процессом, квитирование тревог, управление контурами и запуск демонстрационных сценариев.
- Администратор (admin) — дополнительно: реестр КПА, запросы телеметрии, доступ и аудит, сценарии стенда.

2. Запуск системы

Демонстрационный запуск выполняется одной командой — она собирает три компонента, создаёт свежую базу и открывает стенд:

```
cd backend && ./run.sh          # стенд + сервер + шлюз
demo/run-demo.sh              # scripted-демо: 7 сценариев, ~15 мин
```

После запуска интерфейс доступен на <http://127.0.0.1:8000>. Порты: 8000 — сервер (UI, API, WebSocket), 1502 — Modbus TCP стенда, 15080 — HTTP стенда (для сценариев). Остановка: `kill $(cat backend/.run/{capd,edge,plantsim}.pid)` или повторный запуск `run.sh`.

Таблица 1 — Процессы системы

Процесс	Роль	Порты
capd	Сервер: UI, REST API, WebSocket, историк, тревоги, контуры, расчёты	8000
edge	Шлюз: опрос Modbus 1 Гц, буфер при обрыве, запись FC6	—
plantsim	Демонстрационный стенд процесса (в эксплуатации отсутствует)	1502, 15080

3. Вход в систему

Откройте адрес сервера. На странице входа введите имя пользователя и пароль. Демонстрационные учётные записи: `operator/operator` и `admin/admin`. Пароли `seed-` пользователей предназначены только для стенда — перед реальной эксплуатацией их необходимо сменить.

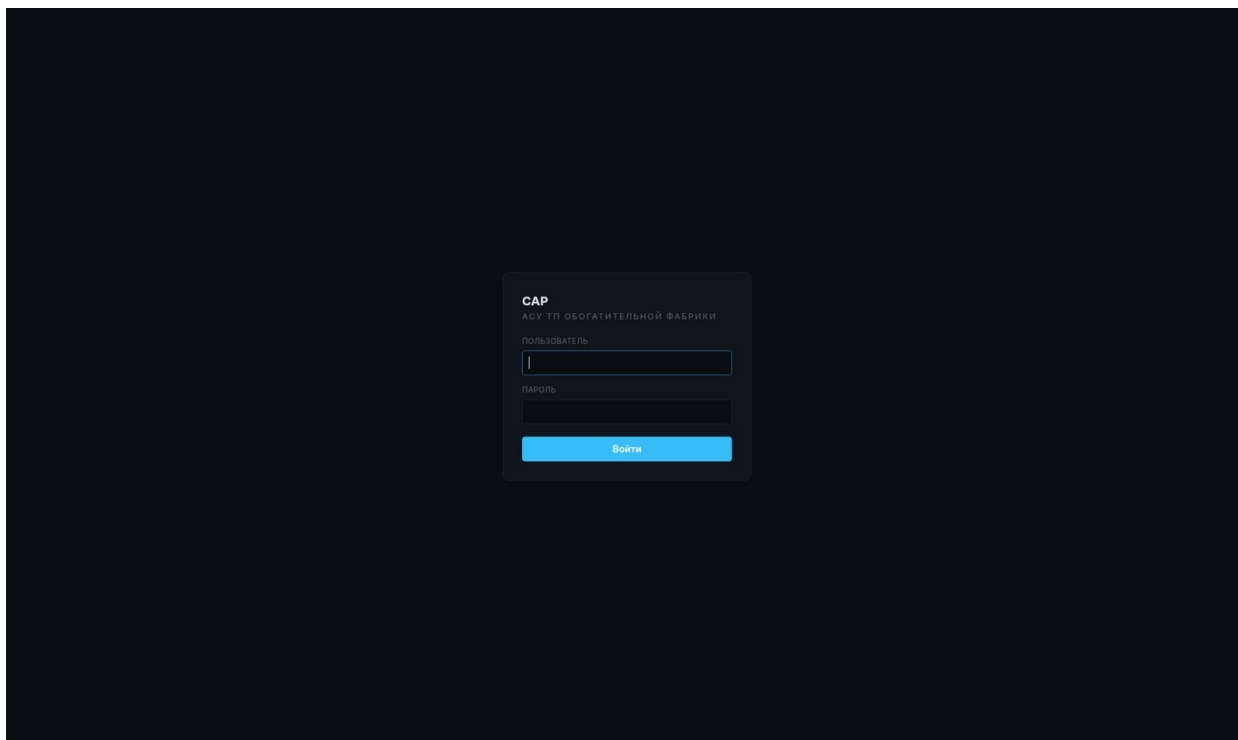


Рисунок 1 — Страница входа

Сессия действует 12 часов; повторный вход выполняется автоматически при открытии системы после перерыва. Выход — кнопка «Выйти» в нижней части боковой панели.

4. Навигация

Все разделы доступны из боковой панели: мнемосхема (главная), тренды, металлургия, управление, тревоги, профили руды, администрирование. В правом верхнем углу отображается состояние связи с процессом («Оперативная связь» или «Нет связи») и переключатель тёмной темы. Тема сохраняется на все страницы.

5. Мнемосхема

Главная страница — вертикальная технологическая схема участка: дробление → измельчение (с гидроциклоном и циркуляцией песков) → флотация → сгущение → фильтрация → отгрузка, ветка хвостов. На каждом узле показаны живые значения ключевых параметров; они обновляются в реальном времени через WebSocket.



Рисунок 2 — Мнемосхема (светлая тема)

Цвет узла отражает состояние: норма, тревога или нет связи. Щелчок по метрике открывает её в трендах; щелчок по узлу — паспорт объекта (см. раздел 6). Для работы в диспетчерской предусмотрена тёмная тема — переключатель в боковой панели.

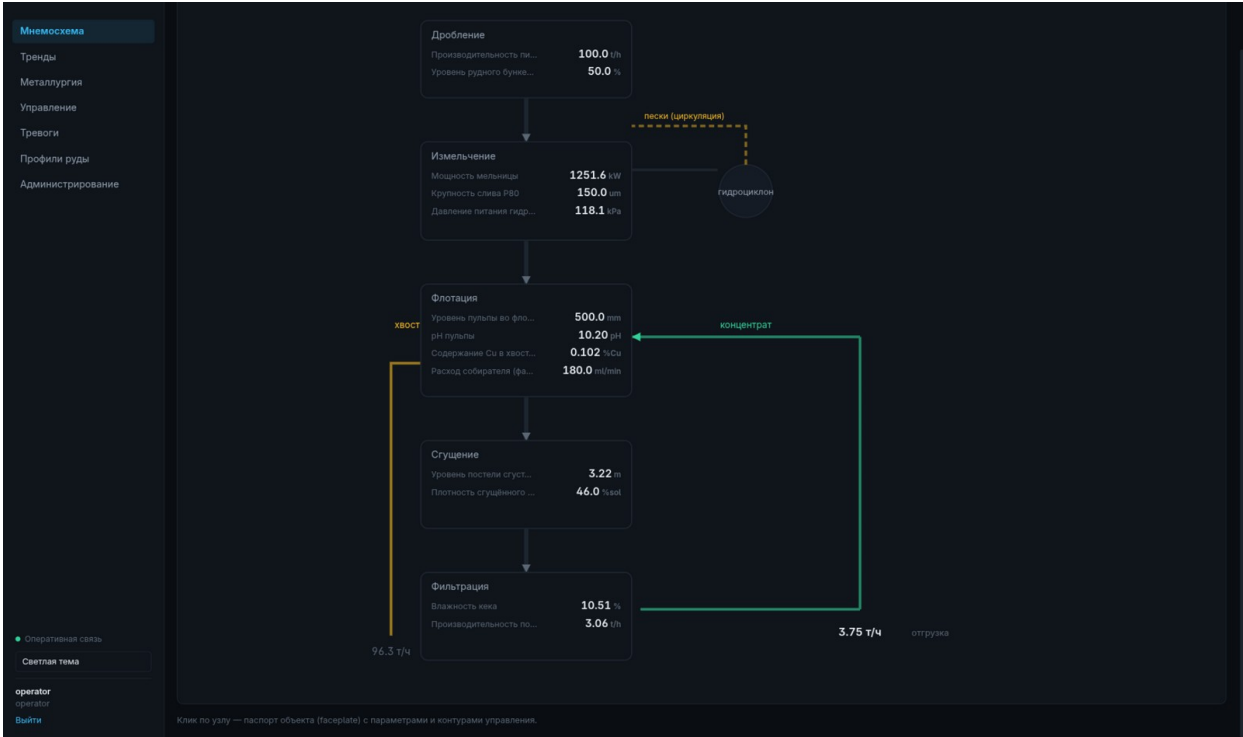


Рисунок 3 — Мнемосхема (тёмная тема, стиль ISA-101)

6. Паспорт объекта (faceplate)

Щелчок по узлу мнемосхемы открывает паспорт: таблицу всех параметров объекта с качеством каждого значения (good/offline) и панелями контуров управления, закреплённых за узлом. Для контура отображаются PV, уставка SP, выход MV и полоса положения; отсюда же выполняется управление (раздел 9). Кнопка «X» закрывает паспорт.

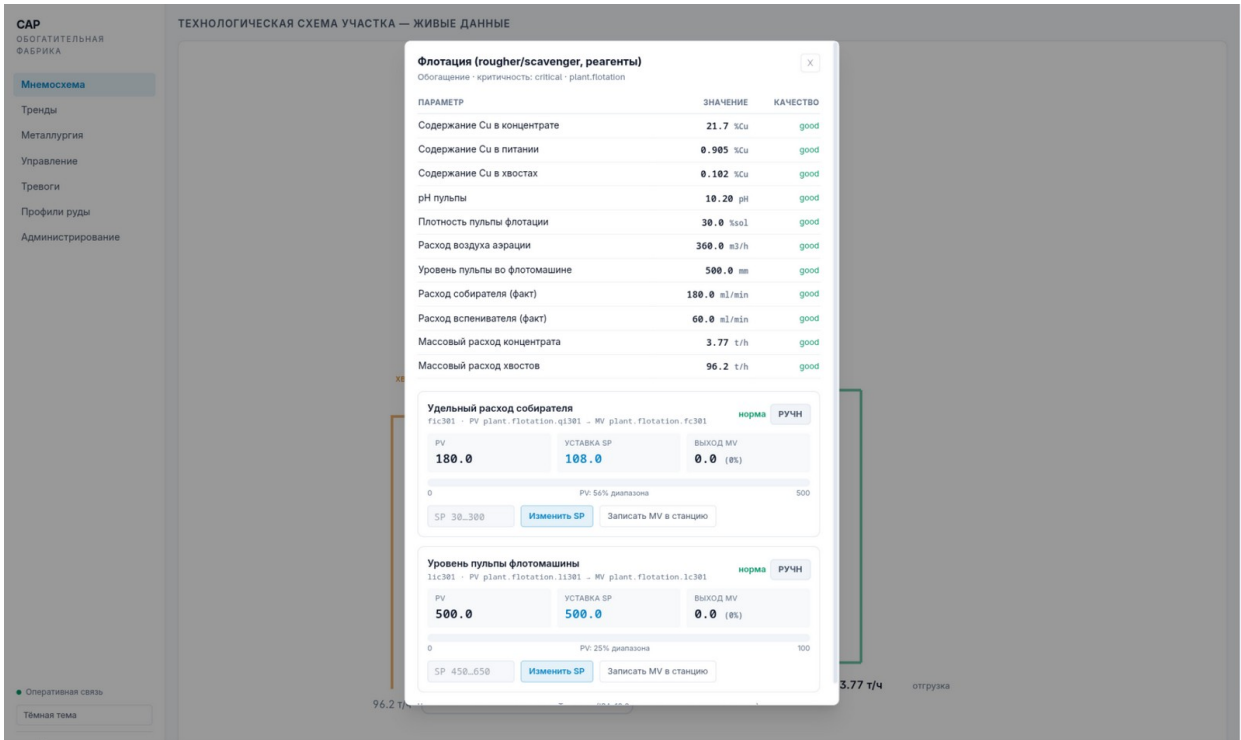


Рисунок 4 — Паспорт объекта «Флотация»

7. Тренды

Страница «Тренды» показывает графики выбранных перьев. Порядок работы:

1. В списке «Перья» включены текущие теги; ненужное перо снимается кнопкой «X».
2. Чтобы добавить тег, найдите его в поиске справа и щёлкните по строке — тег встанет в перья со своим цветом.
3. Выберите диапазон: 15 минут, 1 час, 8 часов или 24 часа.
4. При необходимости включите нормировку — каждое перо строится к своей шкале 0–100 % диапазона тега.

Разрыв линии означает отсутствие достоверных данных (качество offline) — фиктивных значений на графиках не бывает. Наведение курсора показывает числовые значения в точке. Расчётные показатели (извлечение, невязка, Бонд и др.) доступны как обычные перья.

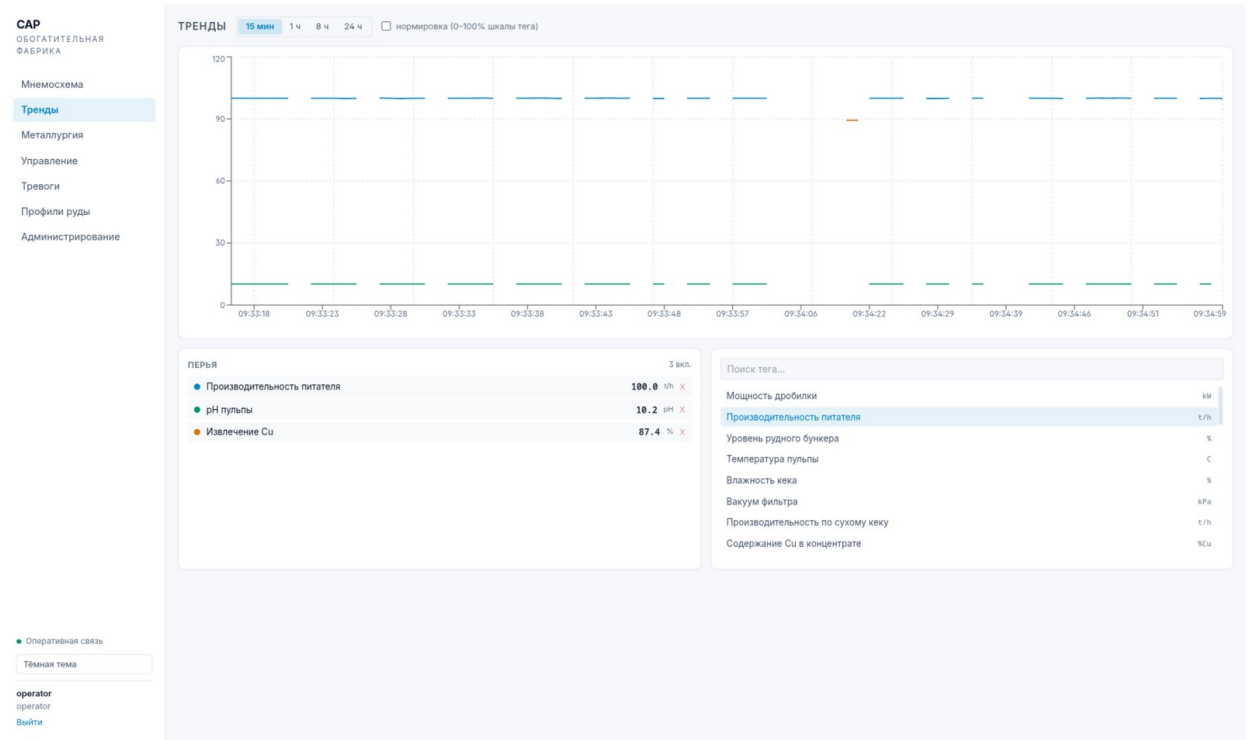


Рисунок 5 — Тренды с таблицей перьев

8. Металлургический баланс

Страница «Металлургия» — технологическая сводка участка. Вверху — баланс по трём потокам (питание, концентрат, хвосты): масса, содержание Cu, металл. Ниже — карточки показателей с формулами и тегам-источниками: извлечение, выход, коэффициент обогащения, невязка баланса, сходимость извлечений, энергия Бонда, КПД мельницы, циркулирующая нагрузка, удельные расходы.

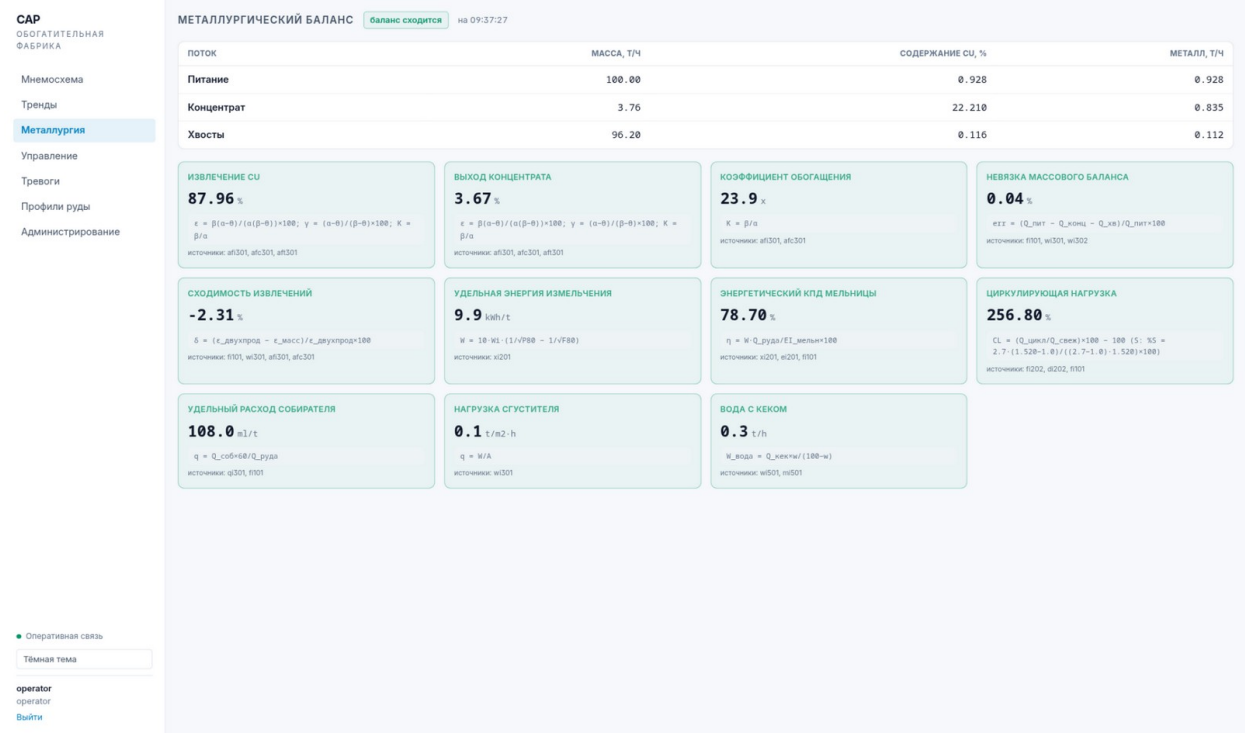


Рисунок 6 — Металлургический баланс

Индикатор «баланс сходится» подтверждает достоверность данных. Если невязка или расхождение извлечений выходят за норму, сводка переходит в статус предупреждения с пояснением «данные несогласованы: проверь XRF/весы» — это признак дрейфа анализатора или отказа весов, а не ошибки расчёта.

9. Управление контурами

Страница «Управление» содержит три панели супервизорных ПИД-контуров: уровень пульпы флотомашины (lic301), удельный расход собирателя (fic301), плотность сгущённого продукта (dic401). Те же панели доступны в паспорте объекта.

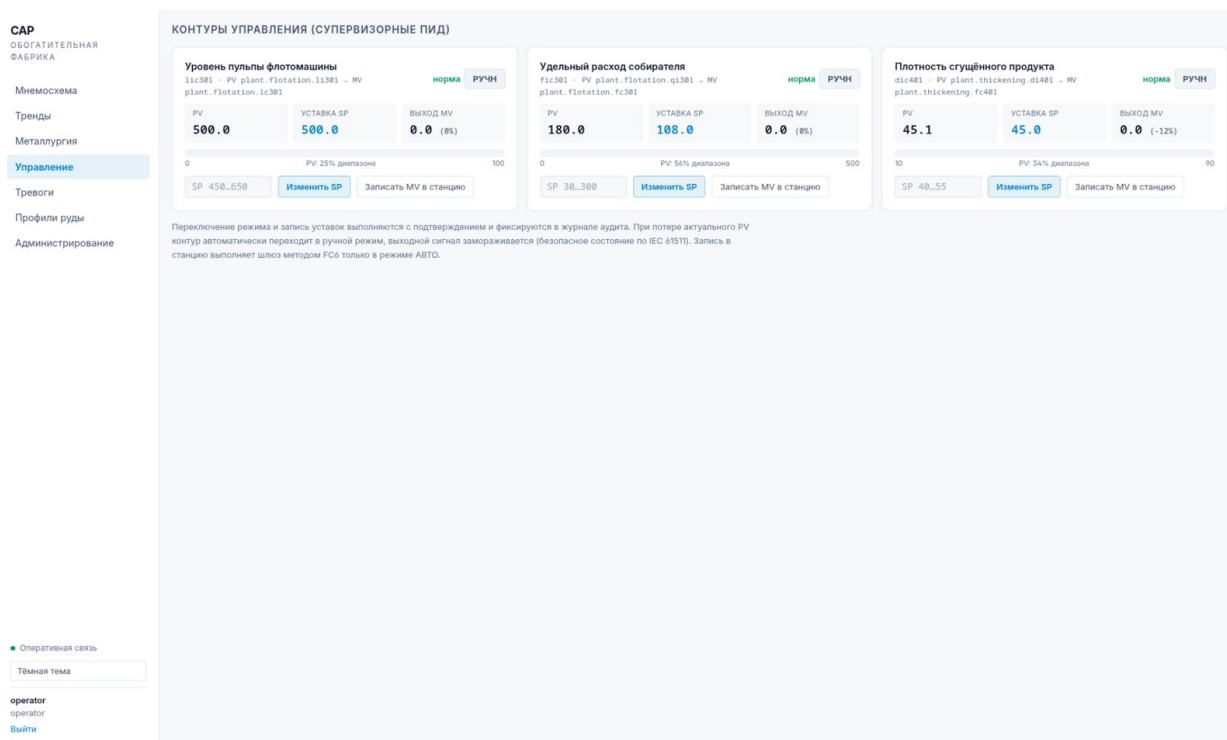


Рисунок 7 — Контур управления (режим РУЧН)

Перевод контура в автомат и изменение уставки:

1. Введите новое значение уставки в поле SP (допустимый диапазон показан в подсказке поля).
2. Нажмите «Изменить SP» и подтвердите действие — запись фиксируется в журнале аудита.
3. Для ручного управления нажмите «РУЧН» (подтвердите), введите значение выхода и нажмите «Записать MV в станцию».

Важно: запись в станцию выполняется шлюзом методом FC6 только в режиме АВТО; в ручном режиме воздействие держится на введённом значении. При потере достоверного PV более чем на 10 секунд контур автоматически уходит в РУЧН, выход

замораживается и формируется тревога `control_fault` — безопасное состояние по IEC 61511. Не оставляйте контуры в ручном режиме без присмотра.

Актуаторы вне контуров (задание питателя, клапан воды мельницы, насос вспенивателя, время цикла фильтра) управляются с паспортов соответствующих узлов — разовой записью с подтверждением.

10. Тревоги

Страница «Тревоги» состоит из двух частей: активные тревоги и журнал событий. Активные сортируются по приоритету и времени; каждую можно квитировать по отдельности или отметить несколько и квитировать разом. Квитирование фиксирует имя оператора из сессии. Не квитированная критическая тревога показывает незакрытый баннер на всех страницах.

The screenshot displays the CAP (Обогащительная фабрика) interface. On the left is a sidebar with navigation links: Мнемосхема, Тренды, Металлургия, Управление, **Тревоги** (highlighted), Профили руды, and Администрирование. Below the sidebar are status indicators for 'Оперативная связь' and 'Тёмная тема', and a user profile section for 'operator' with a 'Выйти' button.

The main content area is titled 'АКТИВНЫЕ ТРЕВОГИ' and shows one active alarm:

ВРЕМЯ	ПРИОРИТЕТ	ТЕГ	СООБЩЕНИЕ	СОСТОЯНИЕ
09:37:50	средний	plant.flotation.aft301	Значение выше предела hi: 0.121 против 0.12	неквитирована

Below this is the 'ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ' section, which is filtered by 'мин. приоритет: все'. It contains a table of recent events:

ВРЕМЯ	СОБЫТИЕ	ТЕГ	СООБЩЕНИЕ	ОПЕРАТОР
09:37:50	сработала	Содержание Cu в хвостах	Значение выше предела hi: 0.121 против 0.12	—
09:34:15	сброшена	comm:plant.crushing	Возврат в норму	—
09:34:10	сработала	comm:plant.crushing	Нет достоверных данных по активу более 10 с	—
09:32:48	сброшена	comm:plant.metallurgy	Возврат в норму	—
09:32:38	сработала	comm:plant.metallurgy	Нет достоверных данных по активу более 10 с	—
09:30:46	сброшена	comm:plant.filtration	Возврат в норму	—
09:30:44	сработала	comm:plant.filtration	Нет достоверных данных по активу более 10 с	—
09:28:32	сброшена	comm:plant.metallurgy	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.grinding	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.crushing	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.flotation	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.filtration	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.thickening	Возврат в норму	—
09:28:28	сработала	comm:plant.grinding	Нет достоверных данных по активу более 10 с	—

Рисунок 8 — Активные тревоги и журнал событий

Журнал неизменяем: события «сработала/сброшена/квитирована» с меткой времени, тегом, сообщением и оператором. Фильтр «мин. приоритет» оставляет только критические, высокие или средние. Тревога `comm_loss` по активу означает отсутствие достоверных данных более 10 секунд — проверьте линию связи и контроллер.

11. Профили руды

Профили задают целевые коридоры КРП и уставки тревог под тип перерабатываемой руды. Жизненный цикл: черновик → согласование → активация. Активный профиль один;

его целевые значения отображаются в карточках металлургии. Раздел доступен оператору для просмотра, согласование — по роли.

12. Администрирование

Раздел «Администрирование» (роль администратора) содержит четыре вкладки: реестр КПА (активы и все 43 тега с единицами, шкалами и направлением вход/выход), запрос телеметрии (исторические данные за период, выгрузка CSV), доступ и аудит (пользователи, роли, журнал мутаций), сценарии стенда (демонстрационные возмущения).

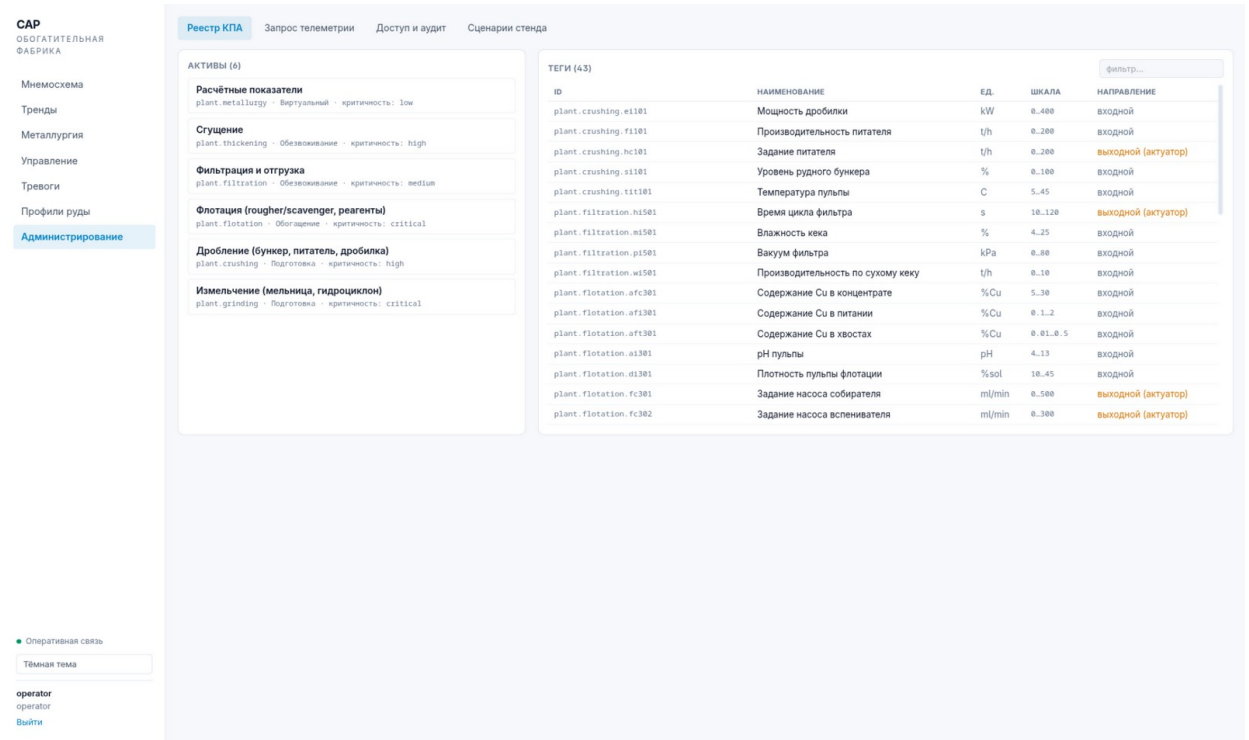


Рисунок 9 — Администрирование: реестр КПА

Таблица 2 — Сценарии стенда (для демонстрации)

Код	Сценарий	Эффект
0	Норма	Сброс активных возмущений
1	Шаг крепости руды	Грубее помол, ниже извлечение, рост потерь с хвостами
2	Дрейф датчика XRF питания	Накопляющееся смещение $\alpha \rightarrow$ предупреждение по невязке
3	Заморозка датчика P80	«Залипшее» значение крупности
4	Обрыв связи	Стенд перестаёт отвечать; offline и разрывы трендов
5	Закисление пульпы	Провал pH с самовосстановлением
6	Отказ насоса сгустителя	Рост постели и момента $\rightarrow$ тревоги li401/ei401

Код	Сценарий	Эффект
7	Пополнение бункера	Рост уровня рудного бункера
8	Смена типа руды	Сульфидная / смешанная / окисленная — меняется кинетика

13. Демонстрация (скриптованный сценарий)

Скрипт `demo/run-demo.sh` проводит полный показ возможностей примерно за 15 минут: нормальный режим и сходящийся баланс → перевод `lic301` в АВТО с шагом уставки `500 → 550 мм` → возмущение по крепости руды (сценарий 1) и восстановление извлечения инженерными действиями → обрыв связи и восстановление → отказ насоса сгустителя (сценарий 6) с ручным вмешательством → дрейф XRF и детектор несогласованности → выгрузка CSV-отчётов. Во время демонстрации показывайте мнемосхему и тренды — причинно-следственная связь «крупность → извлечение» видна в числах.

14. Поведение при отказах

Таблица 3 — Типовые ситуации и действия

Ситуация	Что видит оператор	Что происходит / что делать
Обрыв связи с контроллером	«Нет связи» на мнемосхеме, разрывы линий на трендах, тревога <code>comm_loss</code>	Значения не подменяются фиктивными. Проверить линию/контроллер; после восстановления данные продолжатся с места разрыва
Обрыв сервера	Шлюз недоступен со стороны UI	Шлюз буферизует телеметрию локально и досылает её без дублей после восстановления; актуаторы удерживают последние значения
Потеря достоверного PV контура	Тревога <code>control_fault</code> , контур в РУЧН	Выход заморожен (IEC 61511). Устранить причину, затем вернуть контур в АВТО — переход без скачка
Невязка баланса в предупреждении	Статус «данные несогласованы»	Вероятен дрейф XRF или весов. Сверить показания, при необходимости заменить источник данных
Перепополнение сгустителя	Тревоги <code>li401/ei401</code> (<code>hi → hi_hi</code>)	Взять <code>dic401</code> в РУЧН, поднять насос разгрузки; проконтролировать снижение момента

15. Остановка системы

Для остановки выполните `kill $(cat backend/.run/{capd,edge,plantsim}.pid)`. Базы данных (cap.db, буфер шлюза) сохраняются между запусками; run.sh удаляет их для чистого демо. Для промышленной установки используйте unit-файлы systemd из каталога deploy/.